Data Warehouse & Business Intelligence

Department of Computer Science and Electronics – Universitas Gadjah Mada

Tugas: Transformasi Data dengan dbt dan Dashboard BI

Tugas Lanjutan dari Tugas Airflow – ETL Pipeline Sederhana

Mata Kuliah: Data Warehouse dan Business Intelligence

Nama: Andreas Anditya Purnama
NIM: 572392

1. Deskripsi Tugas

Tugas ini merupakan kelanjutan dari Tugas Airflow – ETL Pipeline Sederhana yang sudah dikerjakan sebelumnya. Setelah data mengalir melalui pipeline ETL, proses dilanjutkan dengan transformasi data menggunakan dbt untuk membangun model staging dan marts yang siap dianalisis. Data yang digunakan adalah dataset Sample Superstore yang mencakup total penjualan, profit, region, kategori, dan order date. Selanjutnya, hasil transformasi diekspor ke format CSV lalu ditampilkan dalam dashboard BI berbasis web agar performa bisnis dapat dilihat secara cepat dan intuitif.

2. Tujuan Proyek

• Mengolah data penjualan dari dataset Sample Superstore menjadi data yang siap dipakai untuk analisis.

• Membangun model data dengan pendekatan staging dan marts menggunakan dbt.

• Melakukan validasi kualitas data untuk menjaga integritas data.

• Menyusun ringkasan performa penjualan harian dan regional.

• Menyajikan hasil analisis dalam dashboard BI yang mudah dipahami.

3. Sumber Data

Dataset yang digunakan adalah Sample Superstore. Dataset ini berisi data transaksi penjualan retail dengan atribut seperti order ID, order date, customer, region, product, sales, profit, quantity, discount, dan kategori produk. Data awal berada di folder raw dan kemudian dimasukkan ke warehouse DuckDB agar siap diproses lebih lanjut oleh dbt.

4. Arsitektur dan Proses Transformasi

Proses dimulai dari data mentah yang tersimpan di warehouse DuckDB. Setelah itu, dbt membaca data tersebut dan membangun model staging serta marts. Model staging berfungsi untuk membersihkan data, menangani tipe data, dan menghilangkan duplikasi. Model marts kemudian dibuat untuk menghasilkan ringkasan data yang siap dianalisis untuk dashboard. Pada proyek ini, model yang dibangun meliputi stg_superstore, mart_daily_sales, dan mart_region_sales.

Alasan Pemilihan Materialization Tiap Mode

Setiap model dbt menggunakan materialization yang berbeda sesuai kebutuhan performa, frekuensi pembaruan, dan cara penggunaannya:

• **stg_superstore** → **view**. Model staging dibuat sebagai view karena fungsinya hanya membersihkan dan menstandarisasi data mentah. View selalu merefleksikan data terbaru dari sumber tanpa menyimpan salinan fisik, sehingga hemat storage dan menjaga konsistensi data.

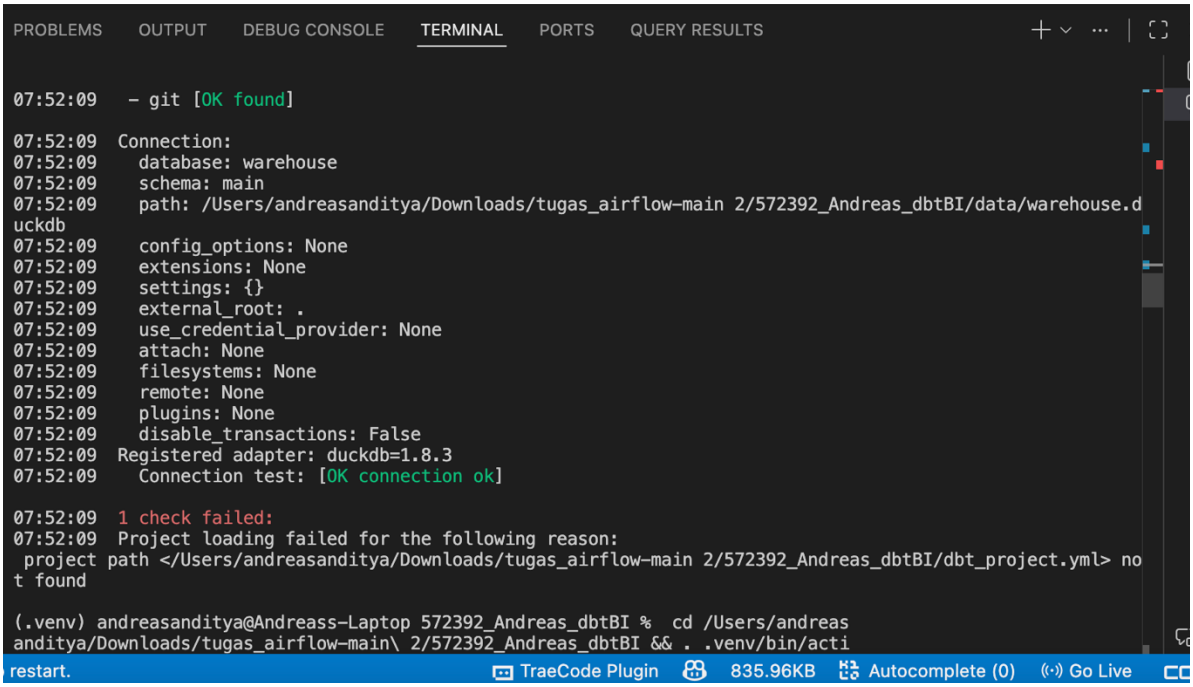
Staging jarang diakses langsung oleh dashboard, jadi performa query tidak menjadi prioritas utama.

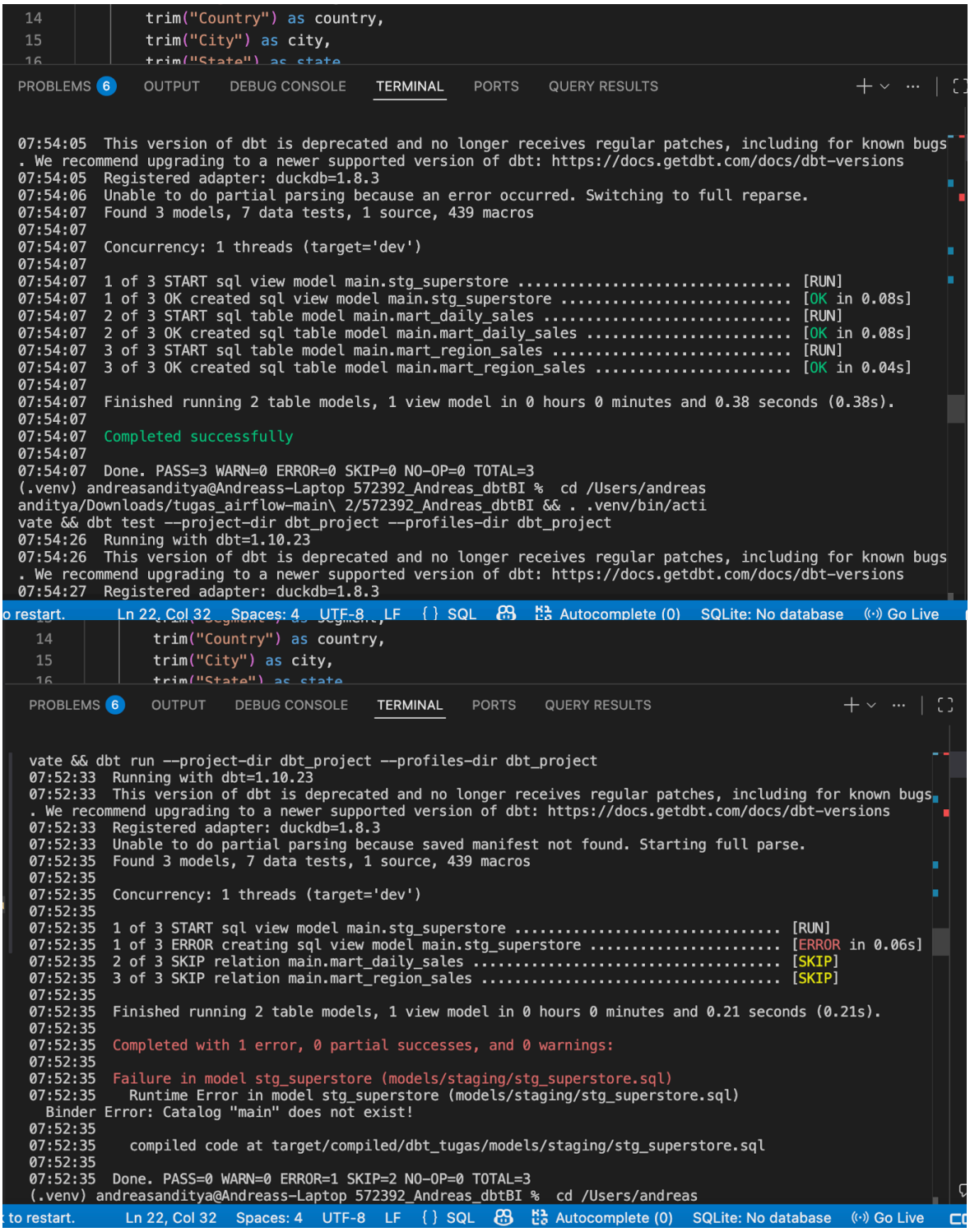
• **mart_daily_sales → table**. Model mart penjualan harian dimaterialisasi sebagai table karena berisi data agregat yang sering dibaca oleh dashboard (tren harian/bulanan). Table memberikan performa query yang cepat karena data sudah dihitung terlebih dahulu dan disimpan secara fisik. Selain itu, data historis tidak berubah secara signifikan, sehingga rebuild penuh masih efisien.

• **mart_region_sales → table**. Model mart performa regional juga dibuat sebagai table dengan alasan yang sama: data digunakan langsung untuk visualisasi KPI per wilayah. Agregasi regional relatif stabil dan ukurannya kecil, sehingga materialisasi table memberikan respons cepat di dashboard tanpa beban komputasi berulang setiap kali query dijalankan.

5. Pengujian Kualitas Data

Untuk menjaga kualitas data, dilakukan beberapa pengujian di dbt seperti not_null, unique, dan custom test untuk mendeteksi duplikasi pada kombinasi order dan product. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model yang dibuat sudah sesuai dengan standar kualitas data yang diharapkan. Langkah ini penting karena dashboard akan sangat bergantung pada validitas data yang tampil di dalamnya.




14 trim("Country") as country,
15 trim("City") as city,
PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS
07:54:05 This version of dbt is deprecated and no longer receives regular patches, including for known bugs
. We recommend upgrading to a newer supported version of dbt: https://docs.getdbt.com/docs/dbt-versions
07:54:05 Registered adapter: duckdb=1.8.3
07:54:06 Unable to do partial parsing because an error occurred. Switching to full reparse.
07:54:07 Found 3 models, 7 data tests, 1 source, 439 macros
07:54:07 Concurrency: 1 threads (target='dev')
07:54:07 1 of 3 START sql view model main.stg_superstore ..... [RUN]
07:54:07 1 of 3 OK created sql view model main.stg_superstore ..... [OK in 0.08s]
07:54:07 2 of 3 START sql table model main.mart_daily_sales ..... [RUN]
07:54:07 2 of 3 OK created sql table model main.mart_daily_sales ..... [OK in 0.08s]
07:54:07 3 of 3 START sql table model main.mart_region_sales ..... [RUN]
07:54:07 3 of 3 OK created sql table model main.mart_region_sales ..... [OK in 0.04s]
07:54:07 Finished running 2 table models, 1 view model in 0 hours 0 minutes and 0.38 seconds (0.38s).
07:54:07 Completed successfully
07:54:07 Done. PASS=3 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 NO-OP=0 TOTAL=3
(.venv) andreasanditya@Andreass-Laptop 572392_Andreas_dbtBI % cd /Users/andreas
anditya/Downloads/tugas_airflow-main\ 2/572392_Andreas_dbtBI && . .venv/bin/acti
vate && dbt test --project-dir dbt_project --profiles-dir dbt_project
07:54:26 Running with dbt=1.10.23
07:54:26 This version of dbt is deprecated and no longer receives regular patches, including for known bugs
. We recommend upgrading to a newer supported version of dbt: https://docs.getdbt.com/docs/dbt-versions
07:54:27 Registered adapter: duckdb=1.8.3
o restart. Ln 22, Col 32 Spaces: 4 UTF-8 LF { } SQL Autocomplete (0) SQLite: No database Go Live
14 trim("Country") as country,
15 trim("City") as city,
PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS
vate && dbt run --project-dir dbt_project --profiles-dir dbt_project
07:52:33 Running with dbt=1.10.23
07:52:33 This version of dbt is deprecated and no longer receives regular patches, including for known bugs
. We recommend upgrading to a newer supported version of dbt: https://docs.getdbt.com/docs/dbt-versions
07:52:33 Registered adapter: duckdb=1.8.3
07:52:33 Unable to do partial parsing because saved manifest not found. Starting full parse.
07:52:35 Found 3 models, 7 data tests, 1 source, 439 macros
07:52:35 Concurrency: 1 threads (target='dev')
07:52:35 1 of 3 START sql view model main.stg_superstore ..... [RUN]
07:52:35 1 of 3 ERROR creating sql view model main.stg_superstore ..... [ERROR in 0.06s]
07:52:35 2 of 3 SKIP relation main.mart_daily_sales ..... [SKIP]
07:52:35 3 of 3 SKIP relation main.mart_region_sales ..... [SKIP]
07:52:35 Finished running 2 table models, 1 view model in 0 hours 0 minutes and 0.21 seconds (0.21s).
07:52:35 Completed with 1 error, 0 partial successes, and 0 warnings:
07:52:35 Failure in model stg_superstore (models/staging/stg_superstore.sql)
07:52:35 Runtime Error in model stg_superstore (models/staging/stg_superstore.sql)
Binder Error: Catalog "main" does not exist!
07:52:35 compiled code at target/compiled/dbt_tugas/models/staging/stg_superstore.sql
07:52:35 Done. PASS=0 WARN=0 ERROR=1 SKIP=2 NO-OP=0 TOTAL=3
(.venv) andreasanditya@Andreass-Laptop 572392_Andreas_dbtBI % cd /Users/andreas
to restart. Ln 22, Col 32 Spaces: 4 UTF-8 LF { } SQL Autocomplete (0) SQLite: No database Go Live

```
14        trim("Country") as country,
15        trim("City") as city,
16        trim("State") as state
```

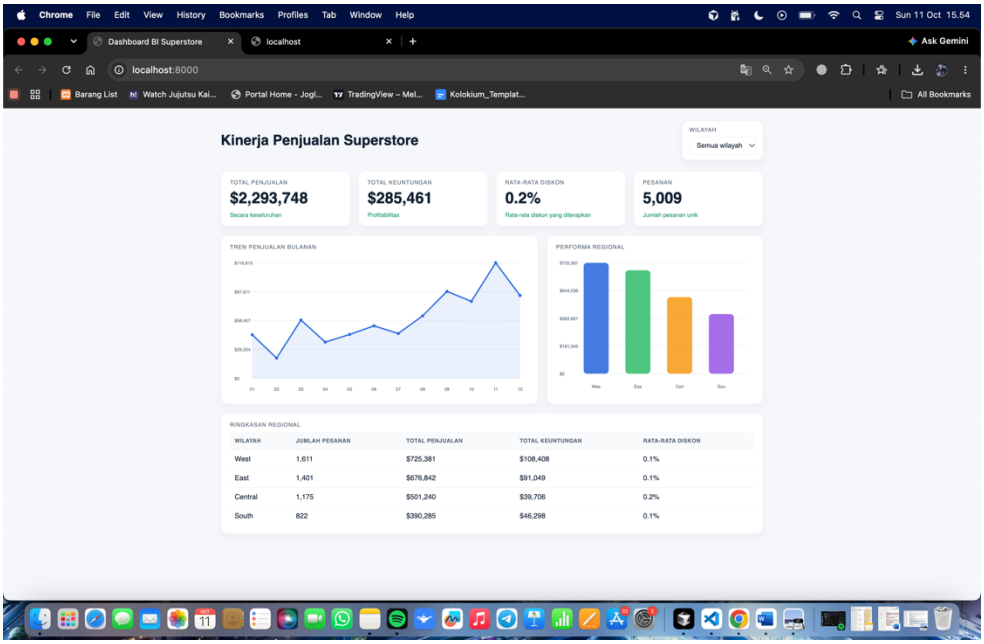
PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

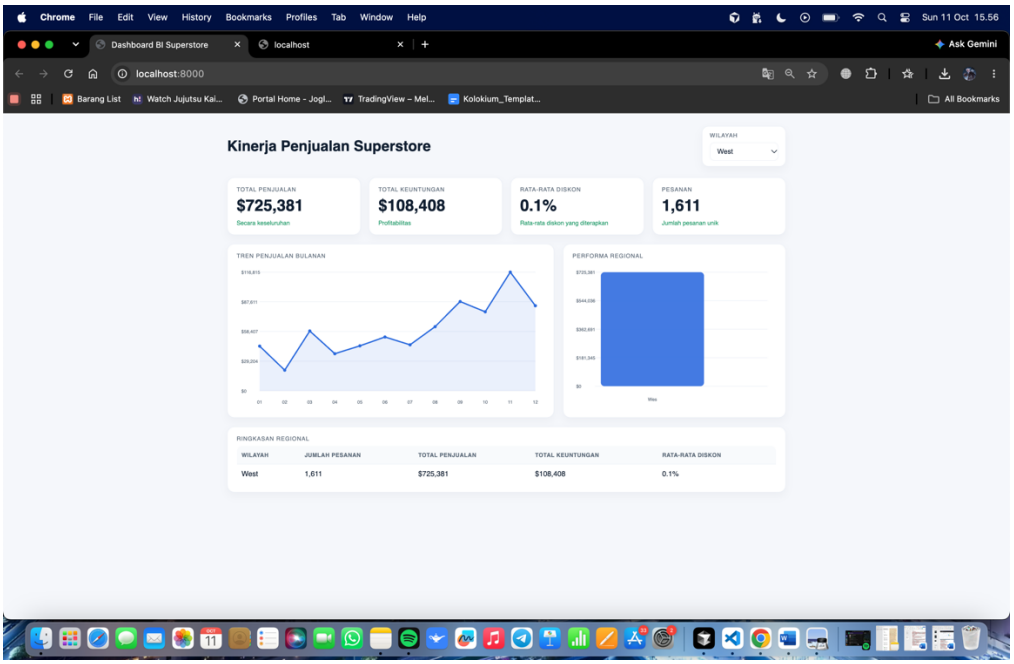
```
07:54:27  Registered adapter: duckdb=1.8.3
07:54:27  Found 3 models, 7 data tests, 1 source, 439 macros
07:54:27
07:54:27  Concurrency: 1 threads (target='dev')
07:54:27
07:54:27  1 of 7 START test not_null_mart_daily_sales_order_date ..... [RUN]
07:54:27  1 of 7 PASS not_null_mart_daily_sales_order_date ..... [PASS in 0.05s]
07:54:27  2 of 7 START test not_null_mart_region_sales_region ..... [RUN]
07:54:27  2 of 7 PASS not_null_mart_region_sales_region ..... [PASS in 0.02s]
07:54:27  3 of 7 START test not_null_stg_superstore_order_date ..... [RUN]
07:54:27  3 of 7 PASS not_null_stg_superstore_order_date ..... [PASS in 0.04s]
07:54:27  4 of 7 START test not_null_stg_superstore_order_id ..... [RUN]
07:54:27  4 of 7 PASS not_null_stg_superstore_order_id ..... [PASS in 0.02s]
07:54:27  5 of 7 START test not_null_stg_superstore_row_id ..... [RUN]
07:54:27  5 of 7 PASS not_null_stg_superstore_row_id ..... [PASS in 0.02s]
07:54:27  6 of 7 START test test_no_duplicate_order_lines ..... [RUN]
07:54:27  6 of 7 PASS test_no_duplicate_order_lines ..... [PASS in 0.03s]
07:54:27  7 of 7 START test unique_stg_superstore_row_id ..... [RUN]
07:54:27  7 of 7 PASS unique_stg_superstore_row_id ..... [PASS in 0.03s]
07:54:27
07:54:27  Finished running 7 data tests in 0 hours 0 minutes and 0.40 seconds (0.40s).
07:54:27
07:54:27  Completed successfully
07:54:27
07:54:27  Done. PASS=7 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 NO-OP=0 TOTAL=7
(.venv) andreasanditya@Andreass-Laptop 572392_Andreas_dbtBI %  cd /Users/andreas
anditya/Downloads/tugas_airflow-main\ 2/572392_Andreas_dbtBI && . .venv/bin/acti
```

restart. Ln 22, Col 32 Spaces: 4 UTF-8 LF { } SQL Autocomplete (0) SQLite: No database (·) Go Live

6. Dashboard BI

Dashboard BI dibuat dalam format web dan menampilkan KPI utama seperti total penjualan, total keuntungan, rata-rata diskon, jumlah pesanan, tren penjualan bulanan, serta performa per wilayah. Dengan dashboard ini, pembaca dapat melihat kontribusi setiap wilayah terhadap penjualan dan profit secara cepat dan mudah dipahami.





7. Teknologi yang Digunakan

- Python untuk pengolahan data dan pipeline.
- DuckDB sebagai data warehouse.
- dbt untuk transformasi data dan pengujian kualitas data.
- CSV untuk export hasil mart ke dashboard.
- HTML dan JavaScript untuk dashboard BI berbasis web.

8. Hasil dan Kesimpulan

Proyek ini berhasil melanjutkan tugas ETL dengan menambahkan layer transformasi data dan dashboard analitik. Hasil akhirnya adalah data yang lebih terstruktur, lebih mudah dilacak, dan lebih siap untuk pengambilan keputusan bisnis. Dashboard yang dibuat mampu menampilkan insight utama secara cepat dan sederhana, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan laporan dan presentasi tugas Data Warehouse & Business Intelligence.

9. Cara Menjalankan Proyek

- Masuk ke folder proyek yang sudah dibuat.
- Aktifkan virtual environment Python.
- Instal dependency yang diperlukan, termasuk dbt-duckdb dan DuckDB.
- Jalankan dbt run dan dbt test untuk mengeksekusi model dan validasi data.
- Jalankan dashboard di browser melalui server lokal pada port 8000.
- Buka URL http://localhost:8000/ untuk melihat dashboard BI.